固体火箭发动机

主要特点

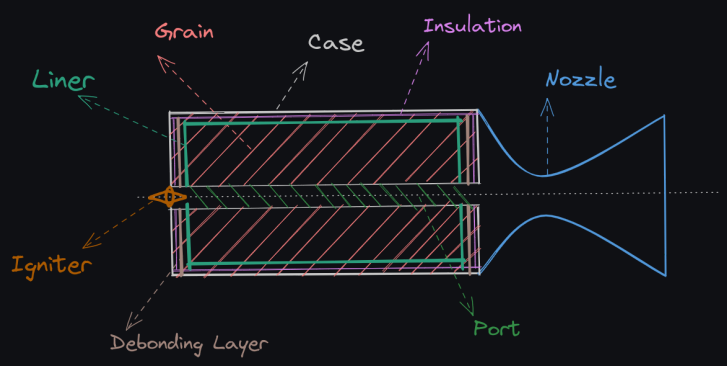
主要优点

1. 结构简单，零部件少因此可靠性高
2. 维护与使用相对方便，服役期较长
3. 药柱预装保存，可长期保持战备状态，立即发射
4. 启动迅速，善捕战机
5. 体积紧凑，便于装载和运输

主要缺点

1. 比冲较低
2. 工作时间较短，偏“爆发”
3. 发动机性能受气温影响大（燃速随初温不同而变化）
4. 可控性较差，一旦点燃必须自动烧完

设计流程



设计步骤

1. 预设计：定变参（ $p_c, \varepsilon, c_d, L_c, m_t$ ），确定推进剂
2. 详细设计：
    - 推进剂化学性质计算（热力学性能，比冲，燃烧温度，燃气分子量）
    - 药柱设计（几何形状，内弹道性能计算，结构完整性）

    - 燃烧稳定性验算
    - 发动机结构设计，受热以及强度分析
3. 应当注意，人工脱粘层较小，且只装在前后端，因此人工脱粘层会和衬层融合到一块进行设计。

研制阶段

1. 方案阶段：论证方案可行性，技术路径
2. 初样阶段：详细设计，验证指标，单项试验，完成设计图样，试制产品，迭代修改
3. 试样阶段：提供样机进行飞行试验，可靠性评估，技术冻结
4. 定型阶段：全面评定战术技术指标，鉴定验收，报请国家鉴定

技术要求

1. 工作性能
2. 质量指标
    - 比冲：I_{sp}，取决于推进剂等因素，详见关于比冲的讨论
    - 初始质量：m_i
    - 药柱质量：$m_{gr} = m_p$
    - 发动机质量比：λ

$$\lambda = \frac{m_{gr}}{m_i}$$

    - 冲量质量比：λ_{m_i}

$$\lambda_{m_i} = \frac{I}{m_i} = \frac{m_{gr}}{m_i} I_{sp} = \lambda I_{sp} \quad (\mathrm{N \cdot s/kg})$$

3. 可靠，贮存，运输，安全，环保

经济要求

1. 降低成本
2. 合理设计

发展前景

1. 高性能，高可靠，长寿命，低成本，多需求
2. 提高工作压强（提高比冲，发挥推进剂的能量）
3. 高性能材料，优化设计，先进的制造技术

4. 推力矢量控制能力，双脉冲技术
5. HTPB推进剂改良，高能，低特征信号，洁净，安全

总体设计

设计任务

设计依据

1. 发动机用途
2. 性能指标（总冲、比冲及其偏差，推力方案，工作时间，推力控制，可靠性）
3. 约束条件（几何尺寸限制、工程限制）
4. 环境条件（贮存、运输、使用、飞行、勤务和经济）

发动机结构形式

1. 发动机主要结构：燃烧室、喷管及其连接结构
2. 与弹体布局的关系：
   - 多级火箭发动机和齐奥尔科夫斯基公式
   - 弹体布局：战斗部、发动机、控制系统、稳定系统等部位安排，外形、气动布局等
   - 弹道导弹：贴壁浇铸，圆筒两端半椭球，潜入式喷管，推力向量控制
   - 地空战术导弹：两级，助推（多根管状/速燃星形药柱）续航，内孔/高燃速端面
   - 空空战术导弹：单推力、助推续航两级不可分离双推力结构（较多），单双室
3. 与药柱的关系
   - 端面燃烧药柱：一维，工作时间长，推力小，燃气和室壁直接接触
   - 侧面燃烧药柱：二维，内孔燃烧，内外侧面燃烧
   - 端侧面同时燃烧：三维，多种外形
4. 选择外形的原则
   - 满足规定技术要求
   - 结构紧凑，质量轻
   - 工艺性良好，省钱节时

主要设计参数选择

1. 依质量最轻的原则确定直径和长径比：
   - 已知参数：总冲 I ，推进剂（比冲 I_{sp} ，密度 ρ_{gr}）
   - 求解：药柱质量 m_{gr} ，药柱体积 v_{gr}

$$m_{gr} = \frac{I}{I_{sp}},\ \ v_{gr} = \frac{m_{gr}}{\rho_{gr}} = \frac{I}{I_{sp}\rho_{gr}}$$

- 发动机结构质量计算
- 确定最佳半径：

$$(8.28\pi r_c^{*\,2} - A_p)(\pi r_c^{*\,2} - A_p)^2 = 4\pi r_c^* A_p v_{gr}$$

其中 A_p 为初始通气面积。由此可以进一步求出燃烧室最佳长度 L_c：

$$L_c^* = L_{gr}^* = \frac{v_{gr}}{\pi r_c^{*\,2} - A_p}$$

最后可以得到最佳长径比 λ^*：

$$\lambda^* = \frac{L_c^*}{r_c^*} = \frac{v_{gr}}{(\pi r_c^{*\,2} - A_p) r_c^*}$$

2. 发动机工作压强（燃烧室压强）
   - 药柱正常燃烧，最小平衡压强不小于最低使用温度下的临界压强：

$$P_{eg,min}(-TK) \geq P_{cr}(-TK)$$

   - 冲量质量比（单位质量发动机所能提供的冲量）最大
     详见发动机喷口速度推导，可以得到：

$$V_e = \sqrt{\frac{2k}{k-1} RT^* \left[1 - \left(\frac{p_e}{p_c}\right)^{\frac{k-1}{k}}\right]}$$

     其中 k 为工质的比热比，R 为燃烧产物的气体常数，T^* 为总温，p_c 为燃烧室的压强，p
     为出口截面压强，p_a 为外界大气压，p_{ad} 为设计高度的外界大气压，可以看出，燃烧室压
     强越大，比冲越高，但比冲的相对增量（加速度）越小。在总冲 I 一定的情况下，存在最
     工作压强，使得冲质比最大

$$\left(\frac{\partial m_i}{\partial p_c}\right)_I = 0$$

     其中的 m_i 为发动机总质量，包括：

$$m_i = m_c + m_n + m_{ig} + m_{gr} + m_{stl}$$

     其中，c, n, ig, gr, stl 代表燃烧室外壳、喷管、点火器、装药、剩余结构质量，只考察
     烧室外壳质量和装药质量随燃烧室压强变化的关系：

$$\left(\frac{\partial m_c}{\partial p_c} + \frac{\partial m_{gr}}{\partial p_c}\right)_I = 0$$

     代入总冲、装药质量和比冲的关系式，可以得到：

$$\frac{1}{m_{gr}}\left(\frac{\partial m_c}{\partial p_c}\right)_I - \frac{1}{I_{sp}}\frac{\mathrm{d}I_{sp}}{\mathrm{d}p_c} = 0$$

3. 选择喷管扩张比：

$$\varepsilon = \frac{A_e}{A_t} = \frac{\left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{1}{k-1}}\sqrt{\frac{k-1}{k+1}}}{\sqrt{\left(\frac{p_e}{p_c}\right)^{\frac{1}{k}} - \left(\frac{p_e}{p_c}\right)^{\frac{k-1}{k}}}}$$

   - 推力最大原则（工作高度变化较大时，若燃烧室压强不变，取外界大气压平均值）
   - 冲质比最大原则（计算喷管质量、药柱质量随扩张比的变化，作图叠加，一般选欠膨胀）

壳体材料及其选择

1. 主要材料：高强度钢、超高强度钢、玻璃纤维、有机纤维增强复合材料
2. 常用壳体材料：
   - 钢：优质碳素结构钢、合金钢
   - 铝合金和钛合金
   - 纤维增强复合材料：玻璃纤维、有机纤维、碳纤维、石墨纤维、碳化硅纤维
3. 选择壳体材料的原则
   - 结构可靠性和质量小
   - 良好的加工工艺性
   - 材料来源丰富，经济性好

固体推进剂的选择

1. 种类：
   - 双基推进剂：硝化棉和硝化甘油
   - 复合推进剂：氧化剂、粘合剂、金属燃料、其他成分
   - 复合改性双基推进剂：NEPE
2. 选择原则：
   - 尽量高的能量特性（体积比冲 $I_{sp}\rho_{gr}$ 尽可能大）
   - 内弹道特性（燃速调节范围，推进剂压强指数 n 低，燃速温度敏感系数小）
   - 良好的燃烧特性（小侵蚀，临界压强低，燃烧稳定）
   - 良好的力学性能（延伸率、抗拉强度、抗压强度、弹性模量等）
   - 良好的热安定性和贮存安定性
   - 良好的经济性

药柱形式及其选择

1. 种类：
   - 端面燃烧药柱（外径 D、长度 L_{gr} ）
   - 侧面燃烧药柱（管形、星形、车轮形）
   - 端-侧面燃烧药柱（开槽管形、锥柱形、翼柱形）
   - 特殊形式（球形、双推进剂、双推力、脉冲发动机装药）
2. 选择原则：
   - 燃面变化规律符合主要技术要求中规定的推力随时间变化方案
   - 足够的燃烧面积
   - 具有较高的体积装填分数 η_V （约等于截面装填分数 η ）
   - 尽量无余药，减少能量损失和推力拖尾
   - 具有足够的强度，较好的结构完整性

总体优化设计

1. 求设计变量 X ，使得目标函数 $f(X)$ 取得最值，且满足约束条件 $h(X) \wedge p(X)$
2. 优化准则：
   - 给定有效载荷，射程一定，总成本最低
   - 给定有效载荷，射程一定，起飞质量最小
   - 给定有效载荷，容积一定，射程或终点速度尽量大
   - 满足战术技术性能要求，可靠性最高
   - 满足给定容积条件，冲质比最大
3. 能量特性：
   - 多元回归分析
   - SPP采用的能量计算模型
4. 质量特性：
   - 燃烧室质量
   - 绝热衬层质量
   - 喷管质量
   - 药柱质量
   - 点火器、附件质量
5. 设计变量：10个以内
6. 约束条件：界限、不等式
7. 优化方法：外点罚函数法、Powell 法、复合型法、变量轮换法
8. 参数分析：设计变量偏离最优点的影响、改变设计要求对最优设计的影响